

Astro Night Planner

Praxis-Handbuch für die Planung von Astrofotografie-Nächten mit Wetter, Dämmerung, Mond, Objektwahl, Ausrüstung, Horizont und Rahmung

Stand: 20. Juni 2026

Wichtiger Hinweis zu Einstellungen, Cookies und Datensicherung

Der Astro Night Planner speichert Profile, Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile und Einstellungen lokal in IndexedDB. Normale Cookies sind nicht der primäre Speicherort.

Die Programmdateien der installierbaren Web-App liegen getrennt im Cache Storage. Das Löschen nur des Browsercaches entfernt normalerweise nicht die IndexedDB-Daten; das Löschen der Websitedaten kann jedoch Einstellungen, Profile und gespeicherte Dateizugriffe entfernen.

Persistenter Speicher schützt nur vor automatischer Browserbereinigung, nicht vor einer bewussten Löschung durch den Nutzer. Regelmäßige externe Sicherungen bleiben erforderlich.

Inhalt

Überblick und Bedienkonzept

Erste Schritte: sinnvolle Grundeinrichtung

Sprache und Dokumentation

Lokale Daten, Cache und Sicherung

Standort, Datum und Planungszeitraum

Profile für diese Planung

Wetter und Aufnahmequalität

Animierte Wolkenkarte

Meteoblue als Kontrollquelle

Objektfiler sinnvoll kombinieren

Objektliste, Bewertung und Mini-Höhenprofile

Objektdetails, Höhenkurve und Horizont

Rahmung mit Aladin Lite

Aladin-Surveys, Setups und Messwerkzeug

Ausrüstung

Standorte und Horizontprofile

Zentrale Einstellungen und Defaults

Neue Filter, Aufnahmeziele und Einstellungs-Tabs

Export, Import und Wiederherstellung

Installation als PWA und Updates

Fehlerbehebung

Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise

Glossar

Überblick und Bedienkonzept

Der Astro Night Planner ist ein praxisorientierter Entscheidungshelfer für Deep-Sky-Astrofotografie. Er beantwortet nicht nur die Frage, ob ein Objekt theoretisch sichtbar ist, sondern verbindet Sichtbarkeit, Dämmerung, Mond, Wetter, persönliche Ausrüstung, Standort, Horizont und Rahmung zu einer gemeinsamen Objektbewertung.

Planung

Standort, Datum, temporäre Profile, Wetter, Wolkenkarte, Objektfiler, Objektliste, Höhenkurve, Horizontansicht und Aladin-Rahmung.

Einstellungen

Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile, Anzeige, Bewertungslogik, Wetterprofile, Sicherung, Hilfe und rechtliche Informationen.

Standort

→

Datum

→

Wetter

→

Filter

→

Objektdetails

→

Rahmung

Nutzen: Du musst nicht mehr getrennt in Wetter-App, Sternkarte, Framing-Tool und Objektliste prüfen. Der Planner führt diese Schritte in einer Arbeitsoberfläche zusammen.

Erste Schritte: sinnvolle Grundeinrichtung

- 1 Öffne **Einstellungen - Ausrüstung** und prüfe Teleskop, Kamera und Montierung.
- 2 Lege unter **Standorte & Horizont** deinen Aufnahmeort an. Nutze die Suche oder GPS, kontrolliere aber die Koordinaten.
- 3 Erfasse deinen persönlichen Horizont. Auch ein grobes Profil ist besser als ein vollständig freier Standardhorizont, wenn Gebäude, Bäume oder Berge stören.
- 4 Prüfe unter **Zentrale Einstellungen** die Standardwerte für Wetterbewertung, Anzeige und Wolkenkarte.
- 5 Wechsle zur Planung, wähle Datum und Standort und kontrolliere zuerst Wetter und Wolkenkarte.
- 6 Filtere die Objektliste nach Katalogen, Typen, Mindesthöhe, Mindestdauer, Mondabstand und Größe.

- 7 Öffne ein Objekt und bewerte Höhenkurve, Horizontansicht und Rahmung.
- 8 Richte eine externe Sicherung ein, bevor du viele Profile und Standorte pflegst.

Beispiel: Für eine kurze Feierabendnacht wählst du den nautischen Planungszeitraum, setzt die Minstdauer auf 2 Stunden, Mindesthöhe auf 25 Grad und Mondabstand auf 40 Grad. Danach prüfst du die besten Treffer nach Rahmung und Wolkenverlauf.

Sprache und Dokumentation

Die Anwendung erkennt beim ersten Start die Browser- oder Gerätesprache. Deutsch startet auf Deutsch; alle anderen Sprachen starten auf Englisch. Danach gilt die gespeicherte Auswahl.

In der Titelzeile befindet sich der Umschalter  **DE | EN**. Er ändert die aktive Sprache und speichert diese Entscheidung lokal im Browser. Die Hilfe- und PDF-Links öffnen automatisch die passende Sprachfassung.

Hinweis: Die rechtlichen Texte sind in deutscher Sprache maßgeblich. Eine englische Fassung dient als zusätzliche Verständnishilfe.

Lokale Daten, Cache und Sicherung

Profile, Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile und Einstellungen liegen in **IndexedDB**. Die installierbaren Programmdateien liegen getrennt im **Cache Storage**. Klassische Cookies sind nicht der primäre Speicherort.

Aktion im Browser	Typische Wirkung
Nur Bilder und Dateien im Cache löschen	Entfernt meist PWA-Dateien, aber normalerweise nicht die IndexedDB-Daten.
Websitedaten löschen	Kann Profile, Einstellungen, Dateiberechtigungen und Cache entfernen.
Persistenten Speicher anfordern	Schützt vor automatischer Speicherbereinigung, nicht vor bewusstem Löschen.

Empfehlung: Nutze regelmäßig *Gesamtsicherung exportieren* oder die automatische Sicherung. Die Datei `astro-night-planner-aktuell.json` ist der aktuelle Stand; datierte Dateien sind historische Rücksprungpunkte.

Standort, Datum und Planungszeitraum

Standort und Datum in der Planung gelten zunächst nur für die aktuelle Planung. Der Standardstandort wird in den Einstellungen festgelegt. Eine Planungsnacht beginnt am Abend des gewählten Datums und endet am folgenden Morgen.

Zeitraum	Wann sinnvoll?
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang	Für Übersichtskurven und grobe Objektverläufe.
Nautischer Planungszeitraum	Empfohlener Default für viele Deep-Sky-Planungen, weil helle Randphasen reduziert werden.
Astronomische Nacht	Für besonders anspruchsvolle schwache Ziele und sehr dunkle Bedingungen.

Ein angezeigter Verlauf kann weiter sein als die Bewertungsbasis. Die aktuell so bezeichnete **Mindestsichtbarkeit** meint fachlich eine Mindestdauer über Mindesthöhe und persönlichem Horizont. Der Begriff wird später verständlicher in Richtung *Mindestdauer sichtbar* geändert.

Profile für diese Planung

Dieser Bereich erlaubt temporäre Abweichungen, ohne gespeicherte Standards zu überschreiben. Das ist wichtig, wenn du für eine Nacht ein anderes Teleskop, eine andere Kamera, ein anderes Horizontprofil oder ein anderes Wetterprofil testen willst.

- **Teleskop/Kamera:** beeinflussen Bildfeld, Framing und Rahmungsbewertung.
- **Horizontprofil:** beeinflusst sichtbare Dauer und Horizontansicht.
- **Aufnahmequalitätsprofil:** beeinflusst Wind- und Böenbewertung.
- **Darstellungsprofil:** steuert Spalten, Reihenfolge und Seitenlänge der Objektliste.

Praxis: Für eine windige Nacht kannst du temporär ein robusteres Windprofil testen, ohne den Standard für normale Nächte zu verändern.

Wetter und Aufnahmequalität

Die App kombiniert Wettermodelle zu einem Modellkonsens. Die großen Kennwertfelder fassen die Nacht zusammen; der stündliche Verlauf zeigt, wann sich die Bedingungen ändern.

Kriterium	Bedeutung für Astrofotografie
Wolken	Wichtigster Ausschlussfaktor. Hohe Wolken können Transparenz stark verschlechtern.
Effektive Transparenz	Berücksichtigt Bewölkung und atmosphärische Klarheit zusammen.
Seeing	Tendenz aus Jetstream und bodennahem Wind; keine exakte Bogensekundenmessung.
Wind/Böen	Bewertet erwartete Aufnahmequalität, nicht die mechanische Sicherheit.
Tauabstand	Kleiner Abstand erhöht Beschlagrisiko.
Mond	Einfluss über Abstand, Helligkeit und Höhe.

Interpretation: Eine gute Gesamtzahl ersetzt nicht den Blick in die Einzelwerte. Eine Nacht mit 75/100 kann für Schmalband geeignet sein, aber für schwache Galaxien wegen Mond oder Transparenz schlechter.

Animierte Wolkenkarte

Die Wolkenkarte zeigt Wolkenverteilung, Modellabweichung und optionale Niederschlagsarten. Die Ansicht **Karte + Wolken** nutzt eine dunkle topografische Karte zur Orientierung. **Nur Wolken** zeigt dieselben Daten auf neutral dunklem Hintergrund und ist besonders klar, wenn die Wolkenstruktur beurteilt werden soll.

- Prozentwerte stehen an den tatsächlichen Prognosepunkten.
- Glättung verändert nur die Darstellung, nicht die zugrunde liegenden Wetterdaten.
- 15-, 30- oder 60-Minuten-Schritte interpolieren zwischen stündlichen Modellwerten.
- Niederschlag, Regen und Schnee können als zusätzliche Orientierung eingeblendet werden.

Beispiel: Wenn der Standortwert gut ist, aber die Karte eine Wolkenkante direkt westlich zeigt, kann die Unsicherheit höher sein als die einzelne Zahl vermuten lässt.

Meteoblue als Kontrollquelle

Meteoblue wird als unabhängige Kontrollansicht verwendet und fließt nicht automatisch in den Modellkonsens ein. Es ist hilfreich, wenn die Open-Meteo-Modelle uneinheitlich sind oder wenn du Seeing- und Höhenwindtendenzen zusätzlich prüfen möchtest.

Nutze Meteoblue besonders vor langen Anfahrten oder bei Nächten, in denen die Wolkenkarte eine scharfe Grenze zeigt.

Objektfilter sinnvoll kombinieren

Die Filter sollen die Objektliste schnell auf sinnvolle Ziele reduzieren. Beginne grob und werde erst danach strenger.

Filter	Empfehlung
Kataloge	Aktiviere nur die Kataloge, die du wirklich sehen möchtest. Spezielle Kataloge können sehr viele Treffer erzeugen.
Objekttypen	Für Schmalband: Emissionsnebel, planetarische Nebel, Supernovaüberreste. Für Breitband: Galaxien, Sternhaufen, Reflexionsnebel.
Mindesthöhe	25 Grad ist ein guter Startwert. Bei freiem Horizont kann weniger sinnvoll sein, bei Lichtglocke oder Hindernissen mehr.
Mindestsichtbarkeit	Verhindert Ziele, die nur kurz geeignet sind. Fachlich gemeint ist eine Mindestdauer über Horizont/Mindesthöhe.
Mondabstand	Für schwache Breitbandziele strenger, für Schmalband oft lockerer.
Objektgröße	Hilft, Ziele passend zum Bildfeld zu finden.

Praxis Schmalband: Kataloge NGC/IC/Sh2, Typen Emissionsnebel und Supernovaüberrest, Filter Ha/OIII/SII, Mondabstand moderat, Rahmung prüfen.

Objektliste, Bewertung und Mini-Höhenprofile

Die Objektliste ist nach Bewertung sortiert. Die Bewertung kombiniert Wetter, Höhe, Mond, Sichtbarkeitsdauer und weitere Kriterien nach dem aktiven Profil. Die Mini-Höhenprofile zeigen sofort, ob ein Objekt nur kurz am Rand steht oder über längere Zeit sinnvoll nutzbar ist.

Die Spalten können in den Einstellungen je Darstellungsprofil ein- oder ausgeblendet und sortiert werden. Für Mobilgeräte sind kompakte Profile sinnvoll; am Desktop kann die detaillierte Ansicht mehr Informationen zeigen.

Nicht blind auf Rang 1 vertrauen: Öffne immer die Details der Favoriten. Rahmung, Objektgröße und Wolkenentwicklung können die praktische Entscheidung verändern.

Objektdetails, Höhenkurve und Horizont

Ein Klick auf eine Objektzeile öffnet die Details darunter. Höhenkurve und Horizontansicht verwenden dieselbe Zeitsteuerung. So siehst du sofort, wie Höhe, Azimut, Dämmerung, Horizontabstand und Wetterwerte zusammenhängen.

Die Horizontansicht ist besonders wichtig, wenn der persönliche Horizont nicht flach ist. Ein Objekt kann astronomisch 30 Grad hoch stehen, aber hinter einem Baum oder Gebäude liegen.

Beispiel: Ein Ziel mit guter Bewertung kurz nach Dämmerungsende kann unbrauchbar sein, wenn es in dieser Richtung erst ab 35 Grad über deinen lokalen Hindernissen steht.

Rahmung mit Aladin Lite

Die Aladin-Ansicht zeigt Himmelsbild, Kamerarahmen und - sofern vorhanden - einen kuratierten Objektumriss. Für Objekte ohne Umrissdaten nutzt die App weiterhin die technische Ellipse aus Kataloggröße und Positionswinkel. Kamerarahmen, Vergleichsrahmen, Objektumriss, Mond und Beschriftungen liegen als Overlays über dem nativen Aladin-Survey und folgen Zoom und Verschiebung.

- **Rahmen auf Bildmitte:** setzt den Kamerarahmen auf die aktuell sichtbare Bildmitte, nachdem du das Himmelsbild verschoben hast.
- **Objektausrichtung zurücksetzen:** stellt die technische Ellipse auf den Katalog-Positionswinkel zurück, falls für ein Objekt keine Umrissdaten verwendet werden.
- **Zeit im Planungsfenster:** ändert nicht das Sternfeld, sondern die zeitabhängigen Werte wie Höhe, Richtung, Dämmerung, Wetter und die optionale Mondposition.
- **Objektnamen anzeigen:** blendet Beschriftungen abhängig vom Zoom ein.
- **Himmelsbild in neuem Tab öffnen:** öffnet die Aladin-Detailkarte größer in einem separaten Browser-Tab.

Warum sich das Sternfeld nicht dreht: Bei parallaktischer Betrachtung bleiben Objektkoordinaten und Kamerawinkel relativ zum Himmel gleich. Zeit verändert vor allem Höhe, Azimut und Beobachtungsbedingungen.

Aladin-Surveys, Setups und Messwerkzeug

Surveys nativ anzeigen

Aladin-Surveys werden in ihrer nativen Darstellung geladen. Ein Survey wie **DSS2 red** ist deshalb nicht rot einzufärben: Der Name beschreibt den roten Aufnahme- beziehungsweise Bandbereich, die native Aladin-Darstellung ist aber schwarzweiß. Der Planner setzt daher keine künstliche Colormap über monochrome Surveys. Farbig erscheinen nur Surveys, die von ihrer Quelle selbst farbig oder als Farbkombination bereitgestellt werden.

Beispiel Survey-Auswahl: Für Galaxien eignet sich meist ein optisches Farbbild oder DSS2 red. Für Emissionsnebel kann H-alpha hilfreicher sein. Für Staub- und Dunkelnebel lohnt ein Vergleich mit Infrarot- oder Staubkarten. Prüfe bei neuen Surveys immer, ob der dargestellte Wellenlängenbereich wirklich zu deiner Planungsfrage passt.

Eigene Surveys hinzufügen

Unter **Einstellungen - Zentrale Einstellungen - Anzeige** kannst du festlegen, welche Aladin-Surveys in der Objektkarte angeboten werden. Zusätzlich können eigene HiPS-Surveys manuell ergänzt werden. Dazu benötigst du einen Anzeigenamen und die technische HiPS-ID oder eine geeignete HiPS-Adresse. Benutzerdefinierte Surveys bleiben lokal in deinem Profil gespeichert.

Feld	Empfehlung
Anzeigename	Kurzer, verständlicher Name, zum Beispiel <i>NSNS H-alpha</i> oder <i>Eigener Ha-Survey</i> .
HiPS-ID	Exakte ID oder URL des Surveys. Fehlerhafte IDs führen dazu, dass Aladin kein Bild laden kann.
in Auswahl	Nur aktivierte Surveys erscheinen in der kompakten Auswahl der Objektkarte.

Setup-Kombinationen und Vergleichsrahmen

Die Planung nutzt ein aktives Setup, das aus Teleskop und Kamera besteht. Dieses Setup steuert Bildfeld, Pixelmaßstab, Rahmungsbewertung und Filter wie *passt auf Sensor*. In der Aladin-Detailansicht kannst du zusätzlich bis zu drei Setup-Kombinationen als lokale Vergleichsrahmen anzeigen. Diese Vergleichsrahmen ändern nicht die globale Objektliste und gelten nur für das aktuell geöffnete Himmelsbild.

Konfigurationsbeispiel: Lege in der Ausrüstung die Kombination *Askar 200 + QHY268M* als Standardsetup an. Ergänze ein zweites Setup, zum Beispiel *Lacerta + QHY268M*. In der Planung bleibt ein Setup aktiv; in Aladin schaltest du das zweite nur als Vergleichsrahmen hinzu, um sofort zu sehen, ob das Objekt mit anderer Brennweite besser passt.

Messwerkzeug im externen Tab

Im externen Aladin-Tab kann das Messwerkzeug aktiviert werden. Nach zwei Klicks zeigt es den Winkelabstand numerisch und als sichtbare Linie mit Endpunkten im Himmelsbild. Das ist hilfreich für Objektabstände, Mosaikabschätzung, Mondabstand oder den Vergleich benachbarter Nebelstrukturen.

Praxis-Tipp: Verwende die normale eingebettete Karte für schnelle Rahmung und den externen Tab, wenn du genauer prüfen, messen oder mehrere Surveys in Ruhe vergleichen möchtest.

Ausrüstung

Teleskope, Kameras und Montierungen werden lokal gespeichert. Teleskop und Kamera bestimmen Bildfeld, Pixelmaßstab und Framingbewertung. Die Montierung wird derzeit dokumentiert und kann später für weitere Qualitätsprofile genutzt werden.

Feld	Warum wichtig?
Brennweite	Bestimmt gemeinsam mit Sensorgröße das Bildfeld.
Sensorbreite/-höhe	Entscheidet, ob ein Objekt in den Kamerarahmen passt.
Pixelgröße	Grundlage für Sampling und spätere Detailbewertungen.

Standorte und Horizontprofile

Standorte enthalten Koordinaten, Höhe, Zeitzone und Horizontprofile. Die Standortsuche soll bewusst geprüft werden, besonders bei Postleitzahlen oder gleichnamigen Orten. Die Zeitzone wird als IANA-Zeitzone gespeichert.

Für einen Standort können mehrere Horizontprofile sinnvoll sein: Garten, Terrasse, Balkon, mobile Wiese oder Sternwarte. In der Planung kann ein Profil temporär gewählt werden, ohne den Standard zu ändern.

Praxis: Ein Standort kann im Süden frei sein, aber im Nordosten durch Bäume eingeschränkt. Das beeinflusst M31, M45 oder frühe Herbstziele erheblich.

Zentrale Einstellungen und Defaults

Zentrale Einstellungen definieren Standards, nicht zwingend die aktuelle Planung. Viele Werte können in der Planung temporär abweichen.

- **Qualitätsampel:** Default rot 0-59, gelb 60-79, grün 80-100.
- **Deep-Sky-Gewichtung:** Standard: Wolken 30 %, Transparenz 15 %, Seeing 10 %, Wind 10 %, Tau 10 %, Mond 10 %, Höhe 10 %, Dauer 5 %.
- **Windprofile:** beschreiben erwartete Aufnahmequalität für verschiedene Aufbauten.
- **Wolkenkarte:** Standardmodus, Glättung, Raster und Prozentwerte.
- **Anzeigeprofile:** bestimmen Objektlistenspalten, Reihenfolge und Seitenlänge.

Speichern: Viele Einstellungsrubriken übernehmen Änderungen erst nach dem Speichern. Das schützt vor versehentlichen dauerhaften Änderungen.

Neue Filter, Aufnahmeziele und Einstellungs-Tabs

Die Objektfilter wurden erweitert, damit die Liste besser zur konkreten Aufnahmesituation passt. Viele dieser Filter sind bewusst als Standards in den Einstellungen und als temporäre Werte in der Planung getrennt: So kannst du für eine einzelne Nacht abweichen, ohne deine Grundeinstellung zu verändern.

Mindestbewertung

Das Zahlenfeld **Mindestbewertung** blendet Objekte unterhalb eines Qualitätswertes aus. Der Default ist **0** und bedeutet keine Einschränkung. Ein Wert von 60 zeigt nur Ziele, die mindestens den gelben Qualitätsbereich erreichen.

Mindestdauer sichtbar

Die frühere Mindestsichtbarkeit meint die Mindestzeit, in der ein Objekt über Mindesthöhe und persönlichem Horizont steht. Der Bezugszeitraum kann separat gewählt werden. Default ist der nautische Planungszeitraum, damit helle Randbereiche nicht versehentlich in die Bewertung eingehen.

Objektgröße in Grad und Bogenminuten

Minimale und maximale Objektgröße werden nun als Grad- und Bogenminutenfelder geführt. Intern wird weiterhin eindeutig in Bogenminuten gerechnet. Minutenwerte über 59 werden verhindert beziehungsweise plausibilisiert. Größen-Presets können in den Einstellungen gespeichert und in der Planung temporär angepasst werden.

Beispiel: Das Standardprofil 0°03' bis 4°00' entfernt sehr kleine Spezialobjekte, lässt aber viele klassische Deep-Sky-Ziele für mittlere Brennweiten zu.

Flächenhelligkeit und fehlende Angaben

Der Flächenhelligkeitsfilter hilft, sehr schwache ausgedehnte Ziele zu erkennen. Da nicht alle Katalogobjekte zuverlässige Angaben besitzen, bleiben Objekte ohne Flächenhelligkeit standardmäßig sichtbar. Wer streng filtern möchte, kann diese Objekte gezielt ausblenden.

Aufnahmefilter und Objekttyp-Profile

Die empfohlenen Aufnahmefilter L, R, G, B, Ha, OIII und SII können als Mehrfachauswahl genutzt werden. Zusätzlich gibt es die Option **keine Filterangabe**, damit unvollständige Katalogeinträge nicht unbemerkt verschwinden. Objekttyp-Kombinationen lassen sich als Profile speichern, zum Beispiel für Galaxien, Nebel oder Schmalbandziele. Nach Auswahl eines Profils bleiben manuelle Änderungen in der Planung temporär.

Rahmungsfilter

Der Rahmungsfilter unterscheidet gut passende, knapp passende, zu große und nicht bewertbare Objekte. Er nutzt das aktive Teleskop/Kamera-Setup und ist besonders hilfreich, wenn du gezielt Ziele suchst, die ohne Mosaik sinnvoll ins Bildfeld passen.

Neue Kataloge und Meine Aufnahmeziele

Zusätzlich können Barnard sowie LDN/LBN als Kataloge eingeblendet werden; sie sind initial inaktiv. Der persönliche Katalog **Meine Aufnahmeziele** ist ebenfalls initial inaktiv. Dort kannst du Objekte markieren, Notizen, Priorität, Status und Referenzlinks pflegen. Wenn nur dieser Katalog aktiv ist, beantwortet die Planung die praktische Frage: *Was kann ich heute aufnehmen, was ich schon immer aufnehmen wollte?*

Mond in der Objektkarte

In der Aladin-Ansicht kann der Mond optional eingeblendet werden. Die Position wird zur gewählten Zeit im Planungsfenster berechnet und aktualisiert sich beim Verschieben des Zeitreglers. Initial ist die Anzeige deaktiviert, damit die Rahmungsansicht nicht überladen wirkt.

Einstellungen mit Tabs

Die Einstellungen sind in mehrere Tabs unterteilt. Zentrale Einstellungen, Standorte/Horizont, Info/Hilfe/Sicherung und Meine Aufnahmeziele sind dadurch übersichtlicher. Die Objektlisten-Konfigurationen Kompakt, Standard und Detailliert bleiben sichtbar und klappen beim Verschieben von Spalten nicht automatisch zu.

Export, Import und Wiederherstellung

Gesamtsicherung exportieren enthält alle Profile, Ausrüstung, Standorte und Einstellungen. **Aktuelles Profil exportieren** dient zum Übertragen eines einzelnen Profils. **Profil importieren** legt ein importiertes Profil als neues Profil an und überschreibt bestehende Profile nicht ungefragt.

- 1 Erzeuge regelmäßig eine Gesamtsicherung.
- 2 Bewahre die Datei außerhalb des Browserprofils auf.
- 3 Nutze `astro-night-planner-aktuell.json` für die normale Wiederherstellung.
- 4 Nutze datierte Dateien nur, wenn du bewusst zu einem älteren Zustand zurück willst.
- 5 Prüfe nach einer Wiederherstellung aktives Profil, Standort und Ausrüstung.

Installation als PWA und Updates

Die App kann als PWA installiert werden. Programmdateien stehen dann lokal zur Verfügung, während Wetter, Karten, Katalogaktualisierungen und externe Himmelsbilder weiterhin Internet benötigen.

Bei neuen Versionen kann ein Updatehinweis erscheinen. Nach der Aktualisierung kann ein vollständiges Schließen und erneutes Öffnen der installierten PWA nötig sein. Das Löschen der Websitedaten ist für normale Updates nicht erforderlich.

Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise

Im Fußbereich sind Impressum, Datenschutz, Nutzungshinweise, Datenquellen & Lizenzen, Hilfe und Version erreichbar. Die Anwendung setzt keine eigene Besucherstatistik, kein Tracking und keine eigene Fehleranalyse ein. GitHub Pages und externe Dienste können technisch erforderliche Verbindungsdaten verarbeiten.

Anbieter:

Andreas Cordt
Schwarzwaldstraße 15
70794 Filderstadt
E-Mail: andreas@deepskyastrophoto.de
Homepage: www.deepskyastrophoto.de

Wetter- und Berechnungswerte sind Planungshilfen. Sicherheitsentscheidungen müssen anhand der Bedingungen vor Ort und offizieller Warninformationen getroffen werden.

Fehlerbehebung

Problem	Empfehlung
Alte Darstellung oder alte Hilfe	App neu laden, Updatehinweis bestätigen, installierte PWA vollständig schließen und erneut öffnen.
Wetterdaten fehlen	Internetverbindung prüfen, später erneut versuchen, externe Dienste können zeitweise nicht erreichbar sein.
Karte erscheint nicht	Datumswechsel wiederholen, Kartenrubrik zuklappen/öffnen oder Seite neu laden.
Aladin lädt nicht	Himmelsbild neu laden, Netzwerk prüfen, externen Dienst später erneut testen.
Profile fehlen	Prüfen, ob Websitedaten gelöscht wurden; letzte externe Sicherung wiederherstellen.

Glossar

Begriff	Erklärung
IndexedDB	Browserdatenbank für Profile und Einstellungen.
Cache Storage	Speicher für PWA-Programmdateien.
Nautischer Zeitraum	Zeitraum mit Sonne tiefer als ungefähr -6 Grad.
Seeing	Luftunruhe, die Sternabbildungen vergrößert oder verformt.
Effektive Transparenz	Transparenzbewertung einschließlich Bewölkung.
Framing	Passung von Objektgröße und Kamerafeld.
Mindestsichtbarkeit	Aktuelle Bezeichnung für Mindestdauer über Mindesthöhe und Horizont; soll später umbenannt werden.

Astro Night Planner 1.0 - Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung der Anwendung und ersetzt keine Prüfung der tatsächlichen Bedingungen vor Ort.